

常微分方程第二次作业

崔正平 2400010714

2.3.6. 求证: 微分方程 $xy' - (2x^2 + 1)y = x^2$ 只有一个解, 满足当 $x \rightarrow +\infty$ 时有极限; 求出这个极限, 并用积分表示这个解.

解答: 该 ODE 可变形为

$$\frac{dy}{dx} - \left(2x + \frac{1}{x}\right)y = x,$$

直接求解该一阶线性 ODE 得

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{\int_{x_0}^x (2t + \frac{1}{t}) dt} \left(C + \int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^s -(2t + \frac{1}{t}) dt} s ds \right) \\ &= e^{x^2 + \ln x - x_0^2 - \ln x_0} \left(C + \int_{x_0}^x e^{x_0^2 + \ln x_0 - s^2 - \ln s} s ds \right) \\ &= \frac{xe^{x^2}}{x_0 e^{x_0^2}} \left(C + x_0 e^{x_0^2} \int_{x_0}^x e^{-s^2} ds \right) \\ &= xe^{x^2} \left(\tilde{C} + \int_{x_0}^x e^{-s^2} ds \right), \end{aligned}$$

要使 $x \rightarrow +\infty$ 时有极限, 必有

$$\tilde{C} = - \int_{x_0}^{+\infty} e^{-s^2} ds,$$

故所求的唯一解为

$$y(x) = -xe^{x^2} \int_x^{+\infty} e^{-s^2} ds,$$

同时, 由 L'Hôpital 法则得极限为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_{+\infty}^x e^{-s^2} ds}{\frac{1}{x} e^{-x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x^2}}{\left(-\frac{1}{x^2} - 2\right) e^{-x^2}} = -\frac{1}{2}.$$

□

2.5.1(2). 求解微分方程: $y^2(y'^2 + 1) = 1$.

解答: 该 ODE 变形得

$$y = \pm(y'^2 + 1)^{-1/2},$$

令 $p = y'$, 则

$$p = \frac{dy}{dx} = \pm \frac{d}{dx}(p^2 + 1)^{-1/2} = \mp \frac{p}{(p^2 + 1)^{3/2}} \frac{dp}{dx},$$

利用变量分离法解得

$$\mp \frac{p}{\sqrt{p^2 + 1}} = x + C, \quad C \in \mathbb{R},$$

即

$$p^2 + 1 = \frac{1}{1 - (x + C)^2},$$

故通解为

$$(x + C)^2 + y^2 = 1,$$

另外还有平凡解 $y \equiv 1$ 或者 $y \equiv -1$.

□

2.5.2(1). 利用参数法求解微分方程: $2xy' - y = y' \ln(y y')$.

解答: 引入参数 $p = y'$, 则

$$x = \frac{1}{2} \left(\frac{y}{p} + \ln(y p) \right),$$

故

$$dy = p dx = \frac{1}{2} p \left(\frac{p dy - y dp}{p^2} + \frac{dy}{y} + \frac{dp}{p} \right),$$

化简得

$$(p - y) \left(\frac{dp}{p} + \frac{dy}{y} \right) = 0.$$

(1) 若 $p = y$, 则

$$x = \frac{1}{2}(1 + \ln y^2) = \frac{1}{2} + \ln |y|,$$

故 $y = \pm e^{x-1/2}$.

(2) 若

$$\frac{dp}{p} + \frac{dy}{y} = 0,$$

则

$$\ln |p| + \ln |y| = C, \quad C \in \mathbb{R},$$

从而

$$p = \frac{k}{y}, \quad k \in \mathbb{R}^+,$$

因此通解为

$$x = \frac{1}{2} \left(\frac{y^2}{k} + \ln k \right).$$

综上所述可得, 所有解为 $y = \pm e^{x-1/2}$ 和

$$x = \frac{1}{2} \left(\frac{y^2}{k} + \ln k \right), \quad k \in \mathbb{R}^+.$$

□

3.1.2. 设函数 f 定义在 (t, x) -平面中的区域 D 上, 称其是 Lip 类的, 如果存在可积函数 $k(t)$, 使得对于任意的 $(t, x), (t, \bar{x}) \in D$, 都有

$$|f(t, x) - f(t, \bar{x})| \leq k(t)|x - \bar{x}|.$$

现在假设 f 是 Lip 类的, $\phi_1(t), \phi_2(t)$ 是区间 $I = [a, b]$ 上的连续函数, $f(t, \phi_j(t)) (j = 1, 2)$ 在 I 上可积,

$$\phi_j(t) = \phi_j(\tau) + \int_{\tau}^t f(s, \phi_j(s)) ds + E_j(t), \quad j = 1, 2,$$

并且 $|\phi_1(\tau) - \phi_2(\tau)| \leq \delta$, 其中 $\tau \in I$, 常数 $\delta > 0$, $E_j(t) \in C(I), j = 1, 2$. 令 $E(t) = |E_1(t)| + |E_2(t)|$.

求证: 对于 $\tau \leq t \leq b$, 有

$$|\phi_1(t) - \phi_2(t)| \leq \delta e^{\int_{\tau}^t k(s) ds} + E(t) + \int_{\tau}^t E(s)k(s)e^{\int_s^t k(u) du} ds.$$

对于 $a \leq t \leq \tau$, 也有类似的结论.

解答: 注意到

$$\begin{aligned} & |\phi_1(t) - \phi_2(t)| \\ &= \left| \left(\phi_1(\tau) + \int_{\tau}^t f(s, \phi_1(s)) ds + E_1(t) \right) - \left(\phi_2(\tau) + \int_{\tau}^t f(s, \phi_2(s)) ds + E_2(t) \right) \right| \\ &\leq \delta + E(t) + \int_{\tau}^t |f(s, \phi_1(s)) - f(s, \phi_2(s))| ds \\ &\leq \delta + E(t) + \int_{\tau}^t k(s) |\phi_1(s) - \phi_2(s)| ds, \end{aligned}$$

故由 Gronwall 不等式得

$$\begin{aligned} & |\phi_1(t) - \phi_2(t)| \\ &\leq \delta + E(t) + \int_{\tau}^t (\delta + E(s))k(s)e^{\int_s^t k(u) du} ds \\ &= \delta + \delta \int_{\tau}^t k(s)e^{\int_s^t k(u) du} ds + E(t) + \int_{\tau}^t E(s)k(s)e^{\int_s^t k(u) du} ds \\ &= \delta + \delta \left(-e^{\int_s^t k(u) du} \right) \Big|_{\tau}^t + E(t) + \int_{\tau}^t E(s)k(s)e^{\int_s^t k(u) du} ds \\ &= \delta e^{\int_{\tau}^t k(u) du} + E(t) + \int_{\tau}^t E(s)k(s)e^{\int_s^t k(u) du} ds. \end{aligned}$$

□

3.2.3. 在定理 3.1 中, 将函数 $f(x, y)$ 的条件用下面的条件替代:

$$\begin{aligned} |f(x, y)| &\leq k(x)(1 + |y|), \\ |f(x, y_1) - f(x, y_2)| &\leq k(x)|y_1 - y_2|, \end{aligned}$$

其中 $k(x)$ 是可积函数. 假设 $f(x, y)$ 是连续函数. 求证: 存在区间 $[x_0, x_0 + \alpha]$, 使得 Picard 序列一致收敛到 Cauchy 问题 (3.1), (3.2) 的解.

解答: 待定充分小的 $\alpha > 0$, 记 $K(x) = \int_{x_0}^x k(s) ds$, 则

$$|y_1(x) - y_0(x)| = \left| \int_{x_0}^x f(s, y_0(s)) ds \right|$$

$$\begin{aligned}
&\leq \int_{x_0}^x k(s)(1 + |y_0|) \, ds \\
&= K(x)(1 + |y_0|), \\
|y_2(x) - y_1(x)| &= \left| \int_{x_0}^x [f(s, y_1(s)) - f(s, y_0(s))] \, ds \right| \\
&\leq \int_{x_0}^x k(s)|y_1(s) - y_0(s)| \, ds \\
&\leq \int_{x_0}^x k(s)K(s)(1 + |y_0|) \, ds \\
&= \frac{K(x)^2}{2}(1 + |y_0|),
\end{aligned}$$

依此类推归纳易证

$$|y_n(x) - y_{n-1}(x)| \leq \frac{K(x)^n}{n!}(1 + |y_0|),$$

由 Weierstrass 判别法知 $\{y_n(x)\} \Rightarrow y(x)$, 满足:

$$|y(x) - y_0| \leq \sum_{n=1}^{+\infty} |y_n(x) - y_{n-1}(x)| \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{K(x)^n}{n!}(1 + |y_0|) = (e^{K(x)} - 1)(1 + |y_0|),$$

取 $\alpha > 0$ 使得

$$\int_{x_0}^{x_0+\alpha} k(s) \, ds \leq \ln \left(1 + \frac{b}{1 + |y_0|} \right),$$

即可保证 Picard 序列始终在 D 中, 此时 $y(x)$ 为初值问题的解. □

3.2.5. 假设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq a, |y| \leq b\}$ 上连续. 进一步, 假设对于任意的 $y_1 \leq y_2$, 有 $f(x, y_1) \leq f(x, y_2)$, 且 $f(x, 0) \geq 0$. 对于初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(0) = 0, \end{cases}$$

构造 Picard 序列

$$y_0(x) \equiv 0, \quad y_n(x) = \int_0^x f(s, y_{n-1}(s)) \, ds, \quad n \geq 1.$$

求证: 该序列在区间 $0 \leq x \leq h$ 上收敛到上述初值问题的解, 其中

$$h := \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}, \quad M := \max_{(x, y) \in D} |f(x, y)|.$$

解答: 先证明: $\forall x \in [0, h], \forall n \geq 0$, 都有 $|y_n(x)| \leq b$. 事实上, 假设 $|y_{n-1}(x)| \leq b$, 则

$$|y_n(x)| \leq \int_0^x |f(s, y_{n-1}(s))| ds \leq Mx \leq Mh \leq b.$$

再证明 $\{y_n(x)\}$ 的逐点收敛性. 事实上, $\forall x \in [0, h]$, 都有

$$y_1(x) = \int_0^x f(s, y_0(s)) ds = \int_0^x f(s, 0) ds \geq 0 = y_0(x),$$

假设 $y_{n-1}(x) \geq y_{n-2}(x), \forall x \in [0, h]$, 则

$$y_n(x) = \int_0^x f(s, y_{n-1}(s)) ds \geq \int_0^x f(s, y_{n-2}(s)) ds = y_{n-1}(x), \quad \forall x \in [0, h].$$

从而 $\forall x \in [0, h]$, 都有 $\{y_n(x)\}$ 单增且有界, 因此逐点收敛到 $y(x)$.

最后证明 $\{y_n(x)\}$ 的一致收敛性. 由于

$$y_n(x) - y_{n-1}(x) = \int_0^x [f(s, y_{n-1}(s)) - f(s, y_{n-2}(s))] ds$$

关于 x 单增, 故

$$\max_{x \in [0, h]} |y_n(x) - y_{n-1}(x)| = y_n(h) - y_{n-1}(h) \rightarrow 0, \quad n \rightarrow +\infty,$$

从而 $\{y_n(x)\}$ 在一致意义下是 Cauchy 列, 因此一致收敛, 此时 $y(x)$ 为初值问题的解. □

补充定义 1. 设 X 是一个非空集合, 实值双变量函数 $d(x, y) : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

正定性: $d(x, y) \geq 0, \forall x, y \in X$, 并且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$.

对称性: $d(x, y) = d(y, x)$.

三角不等式: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y), \forall x, y, z \in X$.

这里 d 称为 X 上的一个**距离 (度量)**, 并称 X 为一个**距离空间 (度量空间)**, 通常记为 (X, d) . 常见的距离空间的例子: $X = \mathbb{R}^n$,

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}; \quad d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|.$$

补充定义 2. (X, d) 中称 $x_n \in X$ 收敛到 x_0 , 如果 $d(x_n, x_0) \rightarrow 0$, 也通常记为 $x_n \rightarrow x_0$.

补充定义 3. (X, d) 中序列 x_n 称为 Cauchy 列, 如果 $d(x_n, x_m) \rightarrow 0, n, m \rightarrow +\infty$.

补充定义 4. (X, d) 称为完备的, 如果其中所有的 Cauchy 列都收敛.

补充题 1. (Banach 不动点定理/压缩映射定理) 设 (X, d) 为一个完备的度量空间, $T : (X, d) \rightarrow (X, d)$ 为一个映射, 并且是压缩的, 即存在 $\alpha \in (0, 1)$, 使得 $d(Tx, Ty) \leq \alpha d(x, y)$. 求证: T 在 X 上存在唯一的不动点, 即证明 $Tx = x$ 有解且唯一.

解答: 存在性: 任取定 $x_0 \in X$, 递推定义 $x_n = Tx_{n-1}, \forall n \geq 1$, 则 $\forall n \geq 1$, 都有

$$d(x_n, x_{n-1}) = d(Tx_{n-1}, Tx_{n-2}) \leq \alpha d(x_{n-1}, x_{n-2}) \leq \cdots \leq \alpha^{n-1} d(x_1, x_0),$$

故 $\forall m > n \geq 0$, 都有

$$d(x_m, x_n) \leq \sum_{k=n+1}^m d(x_k, x_{k-1}) \leq \sum_{k=n+1}^m \alpha^{k-1} d(x_1, x_0) \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \alpha^{k-1} d(x_1, x_0) = \frac{\alpha^n}{1-\alpha} d(x_1, x_0),$$

从而 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列, 而 (X, d) 完备, 因此 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $x_n \rightarrow x_*, n \rightarrow +\infty$. 注意到

$$\begin{aligned} d(Tx_*, x_*) &\leq d(Tx_*, Tx_n) + d(Tx_n, x_n) + d(x_n, x_*) \\ &\leq (1+\alpha)d(x_n, x_*) + d(x_{n+1}, x_n) \rightarrow 0, \quad n \rightarrow +\infty, \end{aligned}$$

故 $d(Tx_*, x_*) = 0$, 从而 $Tx_* = x_*$, 即 x_* 是 T 在 X 上的不动点, 存在性得证.

唯一性: 若 $x', x'' \in X$ 都是 T 在 X 上的不动点, 则

$$d(x', x'') = d(Tx', Tx'') \leq \alpha d(x', x''),$$

故 $d(x', x'') = 0$, 从而 $x' = x''$, 唯一性得证. □

补充题 2. 考虑 $X = C[a, b]$,

$$d(f, g) := \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|,$$

(1) 验证这是一个完备的度量空间.

(2) 给定一个函数 $f_0 \in X$, 考虑 X 的子集 $X_0 = \{f \in X \mid d(f, f_0) \leq c\}$. 验证 (X_0, d) 是一个完备的度量空间.

解答:(1) 先证明 (X, d) 是一个度量空间. 事实上, 正定性和对称性都显然, 对于三角不等式, $\forall f, g, h \in X$, 都有

$$d(f, g) = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|$$

$$\begin{aligned}
&\leq \max_{x \in [a, b]} (|f(x) - h(x)| + |h(x) - g(x)|) \\
&\leq \max_{x \in [a, b]} |f(x) - h(x)| + \max_{x \in [a, b]} |h(x) - g(x)| \\
&= d(f, h) + d(h, g).
\end{aligned}$$

再证明 (X, d) 完备. 事实上, 任取 X 中的 Cauchy 列 $\{f_n\}$, 则 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛到 f , 而 f_n 连续, 故 f 也连续, 因此 $\{f_n\}$ 收敛到 $f \in X$.

(2) 显然 (X_0, d) 是一个度量空间, 而要证 (X_0, d) 完备只需证: 若 $\{f_n\} \subseteq X_0$ 在 X 中收敛到 f , 则必有 $f \in X_0$. 事实上, $\forall x_0 \in [a, b]$, 都有

$$|f_n(x_0) - f_0(x_0)| \leq \max_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f_0(x)| = d(f_n, f_0) \leq c,$$

令 $n \rightarrow +\infty$ 可得 $|f(x_0) - f_0(x_0)| \leq c$, 故

$$d(f, f_0) = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - f_0(x)| \leq c,$$

因此 $f \in X_0$. □

补充题 3. 用 Banach 不动点定理证明 Picard 定理. 考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

并记

$$D := \{(x, y) \mid |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\}, \quad f \in C(D), \quad M := \sup_{(x, y) \in D} |f(x, y)|,$$

并且 f 关于第二个变量是 Lipschitz 的, 即存在常数 L , 使得

$$|f(x, y) - f(x, z)| \leq L|y - z|, \quad \forall (x, y), (x, z) \in D.$$

考察积分方程

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) \, ds,$$

取定

$$0 < h < \min \left\{ a, \frac{b}{M}, \frac{1}{L} \right\}, \quad X = C[x_0 - h, x_0 + h],$$

定义距离 d 如补充题 2, 取 $X_0 \subseteq X$ 为

$$X_0 := \{y(x) \in X : d(y(x), y_0) \leq b\},$$

再定义 T 为

$$y \mapsto Ty = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) \, ds,$$

验证: **(1)** T 将 X_0 映射到自身. **(2)** T 在 X_0 上是压缩映射. 思考: 为什么这里要在 X_0 中使用压缩映射原理, 而不是在 X 中使用? 注意用压缩映射原理得到的存在区间 h , 与书上证明得到的区间不同.

解答: **(1)** $\forall y \in X_0$, 显然 Ty 连续, 故 $Ty \in X$, 并且 $\forall x \in [x_0 - h, x_0 + h]$, 都有

$$|Ty(x) - y_0| = \left| \int_{x_0}^x f(s, y(s)) \, ds \right| \leq \left| \int_{x_0}^x |f(s, y(s))| \, ds \right| \leq M|x - x_0| \leq Mh < b,$$

故

$$d(Ty, y_0) = \max_{x \in [x_0 - h, x_0 + h]} |Ty(x) - y_0| < b,$$

从而 $Ty \in X_0$.

(2) $\forall y_1, y_2 \in X_0$, 都有

$$\begin{aligned} d(Ty_1, Ty_2) &= \max_{x \in [x_0 - h, x_0 + h]} |Ty_1(x) - Ty_2(x)| \\ &= \max_{x \in [x_0 - h, x_0 + h]} \left| \int_{x_0}^x [f(s, y_1(s)) - f(s, y_2(s))] \, ds \right| \\ &\leq \max_{x \in [x_0 - h, x_0 + h]} \left| \int_{x_0}^x L|y_1(s) - y_2(s)| \, ds \right| \\ &\leq L|x - x_0| \max_{s \in [x_0, x]} |y_1(s) - y_2(s)| \\ &\leq Lh \max_{x \in [x_0 - h, x_0 + h]} |y_1(x) - y_2(x)| \\ &= Lh \cdot d(y_1, y_2), \end{aligned}$$

其中 $0 < Lh < 1$, 故 T 在 X_0 上是压缩映射.

不在 X 中使用压缩映射原理, 是因为 f 定义在 D 上, 故 $f(s, y(s))$ 的良定义要求 $\forall s \in [x_0 - h, x_0 + h]$, 都有 $|y(s) - y_0| \leq b$, 即 $d(y(x), y_0) \leq b$, 这正是 X_0 的取法. $\square$